

B篇 非形式逻辑

第3章 语言与定义

3.1 语言的功能

在进行推理时，我们通常使用语言来处理命题，这种处理是出于逻辑的或**信息**上的考虑。语言的使用方式多种多样，只有一些是表达信息的。没有表达信息的目的，我们可以这样**表达**自己：我们可能说“真棒”；或者被古城之美折服的诗人可能会写下如下诗句来抒发胸臆：

令我震惊的唯有东方大地，

玫瑰红城见证了整个历史。

当然，有些**表达性**的话语也有信息内容，也可以表达态度或信念。

执子之手，与子偕老！

佳期未至，

结局寓于起始。

有些话语是**指令性**的，或具有或不具有表达信息要素。它旨在引导或命令。也许有人会对我们说“请站到秤上去”，或者我们可能会听到这样的建议：

小心驾驶，墓地里到处都是曾经有通行权的守法公民。

具有混合功能几乎是我们使用语言的一个自然特征。这一点可以见于我们自己的讲话和写作中。**情感性**的语言可能被用来帮助我们达到指挥其他人的目的：父母对小孩说“这种行为非常恶心”的时候，就表达了一种态度，旨在引导行为，也可能是在用相同的话报道一个事实。可以说语言有三个主要的功能：

1.信息性功能。

2.表达性功能。

3.指令性功能。

除此之外，我们可以加上以下不太常见的用法类型：

4.礼节性功能（例如我们被介绍给陌生人的时候会说“你好”），这种语言结合了表达性功能和其他功能。

5.述行性功能（例如说“我为自己的愚蠢言辞道歉”），语词自身在被言说或写出来之时，就履行了它所宣称的功能。其他的例子，如：“祝贺你……”“我接受你的建议……”“我答应你……”

逻辑学家主要关注语言的信息性用法——肯定或否定命题、表述或评价论证，等等。在推理中，语言的这种信息性功能才是最重要的。

在这种信息模式下，我们可以区分句子陈述的事实和关于表述这些事实的说话者的事实。如果有人说：“战争永远是解决国际冲突的错误办法”，这可能是真的，但这也是说话者信念的证据。当有人说：“我强烈反对我们由于道义卷入这场战争”，这是一个关于说话者的陈述（很可能是真的），但它也表达了对所讨论战争的道德判断。以陈述自己的观点来展开辩论绝不是欺骗性的，这是一种判断和传记性报道适当结合的常见方式。

必须区别语言的用法与语言的形式。上述语言的不同用法（信息性、表达性等）是通过不同的形式实现的。句子（我们的语言中表达

完整思想的语言单位)在形式上可以是**陈述句、感叹句、祈使句或疑问句**。进行推理的时候,所使用的句子一般是陈述句。表达情感通常用感叹句(如“太棒了”);试图指导行为的时候通常用祈使句(如“脱下你的衬衫!”)。但是在功能和形式之间没有严格的联系。

例如,我们已经注意到,反问句也可以断定一前提。虔诚的信徒在祷告中问:“谁能像你一样?”——但很明显,这个疑问句表达一种宗教信仰。当一个人在谈话中说“你这么说还可能是什么意思?”,一种怀疑的态度非常明显地表达出来。类似地,以明显的陈述句形式报告一个事实也能起到指令功能,就像我们敦促同伴更快地行动时说:“很晚了,我们时间不多了。”当一个年轻女士和她的绅士朋友经过一个花店的窗口时说:“多可爱的花啊!”这个感叹句可能更多是指令性的,而不是表达性的。

语言的混合功能会产生一种不协调,甚至有时会导致令人不安的争议。有一个著名的例子:在越战期间,一个抗议征兵的年轻人在洛杉矶地区法院被捕,原因是他穿着一件上面印有脏话的夹克衫。根据加州刑法,他被判处“行为冒犯”罪。然而,美国最高法院推翻了对他的定罪,最高法院多数法官认为,这个年轻人的语言的表达性功能和他的抗议的信息性功能之间存在张力,而后者受到美国宪法第一修正案保护。法官约翰·哈伦(John Harlan)写道:

我们不能忽视这个事实,这里牵涉的事件极好地表明,许多语言表达都具有双重交流功能:加上附带说明,它们不仅可以传达相当精确的思想,还可以传达其他不可表达的情感。实际上,与其情感力量一样,语词也常常因其认知力量而被选用。我们不能赞同这样的观点:宪法关注个人言辞的认知内容,而没有或不关心其情感功能。的确,情感功能可能常常是寻求交流的信息的更重要的因素……同样,我们也不能纵容这种轻率假定:可以禁止特殊言辞,但在这个过程中又不遭遇压制思想的真正危险。

在一些语境中,语词的更重要的信息性功能可能超越其在情感上的冒犯性。对语言的灵活性保持敏感,并认识到语言在特定语境中所起的不同作用,是应用本书关注的逻辑分析的必要前提。

如果以某种特定的语法形式使用语言总是有一个特定的功能，这就很方便，但事实并非如此。语言太松散了，它的用法多变，上述设想是不可能实现的。因此，在决定一个句子的真正功能时，语境总是至关重要的。

总而言之，语言的三种主要用法是：信息性的、表达性的和指令性的。语言的语法形式本质上有四种：陈述句、疑问句、祈使句和感叹句。在语段的语法形式和其作者想要的用法之间没有必然的联系，任何用法的语言可能以任何语法形式出现。

练习题

A. 下列每个语段示例了哪种语言功能？

1. 请在第6a行方框内打叉，除非你父母（或其他人）声明确认你是非独立的所得税申报人。

——U.S. Internal Revenue Service, "Instructions," Form
1040, 2006

2. 风怒兮阴霾满空，

滚滚兮布于四方，

雾霭笼罩兮翻腾，

怒号兮直达上苍。

——Lewis Carroll, *Through the Looking Glass*, 1871

3. 站在迦太基(Carthage)、帕密拉(Palmyra)、波斯波利斯(Persepolis)或者古罗马(Rome)的遗迹上，想到王国和人的易逝，想到强壮和富有的生活现已远逝，哪个游者不被刺激得黯然神伤……

——G.W.F. Hegel, *Lectures on the Philosophy of History*, 1823

4.从底特律市中心向正南方向走，越过国界抵达的第一个国家既不是古巴，也不是洪都拉斯、尼加拉瓜或任何拉美国家，而是加拿大。

5.我还是孩子，她也是，

在大海边的王国里，

可我们相爱，爱超越了爱——

我和我的安娜贝·李——

——Edgar Allan Poe, "Annabel Lee," 1849

6.抛弃传教士们的缺点，他们既不教诲爱心也不教诲兄弟情谊，却主要是从资本方面教导利私德行，而这些资本却是从你们的土地和劳动中偷偷攫取的。醒来吧，非洲！穿上漂亮的泛非社会主义(Pan-African Socialism)长袍！

——W.E.B.Dubois, "Pan-Africa," 1958

7.我若能说万人的方言，并天使的话语却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一般。

——I Corinthians 13:1

8.我因此向你们通报，我即日通过这个文件辞去由选举产生的共和国总统职务。

——President Fernando Collor De Mello, in a letter to the
Senate of Brazil, 29 December 1992

9.美国生活是一种强大的溶剂。它好像可以中和任何智力因素，无论这些因素多么坚韧和格格不入，它都将其溶解在本土的良好愿望、自大、自利和乐观之中。

——George Santayana, Character and Opinion in the United States, 1934

10. 美国陆地的最北端、最西端以及最东端都在阿拉斯加州 (Alaska)。

B. 下列每个语段最可能被打算用作语言的什么功能？

1. 我们这里没有社会等级。我们的宪法是色盲，既不承认也不能容忍公民的等级划分。就公民权而言，法律面前人人平等。最卑微的人与最有权力的人都是同等的。

——Justice John Harlan, dissenting in Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537, 1896

2. 法官们不知道怎样恢复罪犯的社会名誉——因为根本就没人知道。

——Andrew Von Hirsch, Doing Justice—The Choice of Punishment (New York: Hill & Wang, 1976)

3. 耕作开始时，其他技艺就随之出现。因此农民是人类文明的奠基者。

——Daniel Webster, "On Agriculture," 1840

4. 好人不作为，罪恶就得逞。

——Edmund Burke, letter to William Smith, 1795

5. 他们当中没有律师，因为他们认为律师的职业就是颠倒黑白。

——Sir Thomas More, Utopia, 1516

6. 白人社会与贫民窟有密切的联系。白人组织创造，维持它们，又对其坐视不理。

——The National Commission on Civil Disorders(Kerner Commission),1968

7.在许多工业部门中占多数的技术差的工人都坚决主张，他们应该与技术好的工人拿同样的工资。

——John Stuart Mill,On Liberty,1859

8.战争是折磨人类的最大瘟疫；它毁灭宗教，毁灭国家，毁灭家庭。它是苦难中的苦难。

——Martin Luther,Table Talk,1566

9.人类历史越来越成为教育与灾难之间的竞赛。

——H.G.Wells,The Outline of History,1920

10.谁坚持在做出决定之前看得完全清楚，谁就永远也做不出决定。

——Henri-Frederic Amiel,Amiel's Journal,1885

11.（君主的）另一耻辱是因为不整军经武，从而遭人藐视。

——Niccolò Machiavelli,The Prince,1515

12.永久的和平只是个梦，甚至连好梦都不是。战争是上帝的世界秩序的一部分，它演化出人的最高贵的美德：勇敢和克制，以及尽职尽责和自我牺牲。没有战争，世界就将沉沦到物质主义之中去。

——Helmuth Von Moltke,1892

13.语言！灵魂的血液。阁下，我们的思想流淌其内，成长其上。

——Oliver Wendell Holmes,The Autocrat of the Breakfast-Table,1858

14.在过去133年中，超过7500名科学家，包括社会科学家，被选入美国国家科学院；其中只有3位黑人。

——The Journal of Blacks in Higher Education, Summer 1996

15.初涉哲学，人们的思想会倾向于无神论；但深入哲学，人们的思想会倾向于宗教。

——Francis Bacon, Essays, 1601

16.假如（他）真的认为美德与邪恶之间没有区别，那么，阁下，他离开我们的屋子时，让我们数一数我们的汤匙好了。

——Samuel Johnson, 1763

17.在（给动物）配对之前，人们极其认真地审视马、牛、狗的情和血统；但是，对待自己的婚姻，人们却极少或者从不这样谨慎。

——Charles Darwin, The Descent of Man, 1871

18.鲸鱼吞掉约拿的事，即使鲸鱼足够大，也令人非常惊异；但假如是约拿吞掉了鲸鱼，那简直就是奇迹了。

——Thomas Paine, The Age of Reason, 1796

19.种族概念是个多头怪物，它在我们的大多美梦还没做之前就窒息了它们，它使我们不去关注正常的人际互动所面临的挑战，在狂妄无度的追求中，走向怀疑和仇恨的齷齪。

——C. Eric Lincoln, Coming Through the Fire (Durham, NC: Duke University Press, 1996)

C.分析下列语段打算断定的是什么命题，或打算引起什么行动，或读者可能会把它们视作提供了什么证据。

1.即使提名我，我也不接受；即使选举我，我也不供职。

——William Tecumseh Sherman,message to the Republican
National Convention,1884

2.政府竟英明地认为冰是一种“食物制品”，这就意味着南极洲是世界上最主要的食物生产基地之一了。

——George P.Will

3.没有音乐，地球就像一座没有住户的、空荡的和还未竣工的房子。因此，希腊和《圣经》的最早历史，以及各国的历史，都始于音乐。

——Ludwig Tieck,quoted in Paul Henry Lang,Music in Western
Civilization(New York:W.W.Norton,1941)

4.研究是一种基本的心灵状态，包括对原则和公理的连续不断的反复检验，而当前的思想、行动都以原则和公理为基础。因此，它对现行实践是批判性的。

——Theobald Smith,American Journal of Medical Science,1929

5.我不懈地努力，使自己不去嘲笑人们的行为，不为他们感到悲哀，也不去嫌恶他们，而去理解他们。

——Baruch Spinoza,Tractatus Theologico-politicus,1670

6.对于那些连面包都没有的人，政治自由有什么用？它仅仅对雄心勃勃的理论家们和政治家们有价值。

——Jean-Paul Marat,L'Ami du peuple,1789

7.只要有低级阶层，我就是其中的一员；只要有犯罪分子，我就是其中的一位；只要还有一个人在蹲监狱，我就是不自由的。

——Eugene Debs,1918

8.假如有诸神的王国，那么它应当是民主政府；但是，如此美妙的政府不适于人类。

——Jean-Jacques Rousseau,The Social Contract,1762

9.公民有三个阶层。第一阶层是富人，他们懒惰但又总是贪求较多。第二阶层是穷人，他们一无所有，充满妒忌，痛恨富人，而且易为蛊惑人心的政客所利用。在这两种极端之间存在的那些人，担负着国家安全和支撑法律的重任。

——Euripides,The Suppliant Women

10.我相信，这个罪恶时代的所有罪恶趋向和骚乱，都不是属于下级阶层而是属于中间阶层，而我们愚蠢得非常习惯于夸耀的阶层就是中间阶层。

——Lord Robert Cecil,Diary in Australia,1852

11.上帝将会注意到，战争应当周而复始，就像对病人下猛药一样。

——Heinrich Von Treitschke,Politik,1916

12.我宁愿人民对我为何没做总统而感到惊奇，而不是对我为何做了总统而感到惊奇。

——Salmon P.Chase,at the Republican National Convention,1860

13.他（本杰明·迪斯雷利）是一个靠自己努力而成功的人，他热爱他的创造。

——John Bright,1882

14.愚昧人若静默不言，也可算为智慧。闭口不说，也可算为聪明。

——Proverbs 17:28

15.一句话说得合宜，就如金苹果在银网子里。

——Proverbs 25:11

16.我站在上帝的祭坛前发誓，永远反对钳制人们思想的任何形式。

——Thomas Jefferson,1800

17.自由人对死亡思考得最少，他的智慧不是对死亡而是对生活的沉思。

——Baruch Spinoza,Ethics,1677

18.之前，我就已经看到和听到过很多伦敦佬(Cockney)的无礼言行，但我从未想到一个花花公子当众胡乱画画就要200基尼(guinea)。

——John Ruskin,on Whistle's painting, "Nocturne in Black and Gold," 1878

3.2 情感语言、中性语言与论争

一个给定的句子或段落可以有多种功能，例如报告事实的同时可以表达感受。聪明地使用语言可以使其具欺骗性，不慎使用则可能会导致不必要的误解和论争。

我们用来传达信念的语词可能是中立的和精确的，但是它们却有可能（或是纯粹偶然地或是精心设计地）影响听者的情绪。（正如莎士比亚所说）玫瑰不叫玫瑰依然芳香如故，但是如果别人递过来一朵花的同时告诉我们它通常被叫作“大麻”，我们对这朵花的反应是会被影响的。通常由某些语词引起的负面态度导致了委婉语的出现以及委婉语对相应传统语词的替代，即用温和的词汇表达冷峻的现实。

“janitors（看门人）”成了“maintenance workers（守护员）”，进而又变成了“custodians（管理员）”；“waiters（招待）”变成了“waitperson（侍者）”，接着又变为了“servers（服务员）”。

涉及人类生殖和排泄的医学词汇是中立且没有侮辱意味的。但是这些医学术语的那种粗话同义词还是因为其引致的态度而使许多人感到不快。美国的广播媒体中有“七个肮脏的字眼”是不能使用的，因为它们有明显区别于其字面意义、让人无法接受的情感意义。

带情感色彩的语言在某些语境中是合适的（例如在诗歌中），但是在其他场合则是非常不适当的（例如在调查研究中）。一个调查的答案毫无疑问依赖于提问所使用词汇的方式。我们应该避免使用情感性语言还是应该依靠情感性语言都取决于语言在特定情境中要达到的目的。如果旨在对事实提供一个无偏见的报道，那么使用感情色彩浓厚的语词就会削弱其客观性。然而，有的时候要避免某些情感内容几乎是不可能的。例如，在关于堕胎道德性的冲突上，一方（即堕胎的反对者）称自己为“支持生命派”，另一方（即堕胎的支持者）自称为“支持选择派”。在逻辑上，我们一般追求的是尽可能没有被情感意义扭曲的语言。

在广告行业中，玩弄读者和听众的情感是一种核心技巧。当主要目的是劝服和售卖的时候，操纵态度就变成了一种复杂的专业技巧。政治宣传中，修辞技巧的应用非常普遍，选用合适的词汇至关重要。防御诡计的最好方式——对选举人和消费者都相同——即理清我们所面对语言的真正用法。我们必须防备那些用语言颠倒黑白的人。本杰明·迪斯雷利(Benjamin Disraeli)声称：“我们通过语言实施对人的控制。”

论争，可能源自双方对待同一事实的不同信念，也可能是因为双方对待相同事实的不同态度。这种不确定性及其可能带来的混淆因为论争中所使用语言有大相径庭的情感意义而起。为表明这一点，让我们假设X和Y关于批准谋杀罪死刑的立法有争论。分歧可能有以下三种：第一种是纯粹事实上的歧见，即死刑是事实上是否构成对谋杀的有效威慑；第二种纯粹是态度上的，即无论死刑的威慑作用有多大，国家处死刑事犯是否正确；最后，X和Y可能在态度及对事实的信念上都有分歧。

要解决既有事实方面又有情感方面的论争，非常重要的一点即明确双方论争的真正问题之所在。如果真正的歧见是死刑是否起作用，那么要解决该论争首先需要做的是客观地确认这些事实——虽然这实施起来并不容易。如果歧见来自国家授权死刑的正确性，那么仅仅就事实达成一致对该论争的解决显然仍是不够的。

许多情况下，对某些事件或可能结果之态度上的论争都源自对相关事实信念上的歧见，其他有些情况下则不是。在关于赢球的重要性上，一位著名体育运动作家和一位著名足球教练产生了深刻的分歧。格兰特兰德·赖斯(Grantland Rice)在杂志中这样写道：

当球星走进球场，
为其声名留下光芒，
这光芒不论输与赢，

只记录场上飞奔的身影。

教练文斯·隆巴蒂(Vince Lombardi)却说：

赢球不是别的，它就是唯一（竞赛目标）。

你相信这种态度上的歧见的根源是信念歧见吗？

简单通过确认论争的本质并不能使我们达成一致。但是只有在确认了论争的真正本质，明确了论争双方所用语言的不同功能之后才有可能解决歧见。

练习题

识别下列各组语段中最可能表示的一致或歧见类型。

1.a.要照愚昧人的愚妄话回答他，免得他自以为有智慧。

——Proverbs 26:5

b.不要照愚昧人的愚妄话回答他，免得你与他一样。

——Proverbs 26:4

2.a.我们的祖国！但愿她在外交中总能正确行事；但无论做对还是做错，她终为我们的祖国。

——Stephen Decatur, toast at a dinner in Norfolk, Virginia, April 1816

b.我们的国家，可能正确也可能错误。如果正确，则需要保持；如果错误，则需要改正。

——Cark Schurz, speech in the U.S. Senate, January 1872

3.a.糟糕的和平比战争更邪恶。

——Tacitus,Annals

b.最差劲的和平也强过最正义的战争。

——Desiderius Erasmus,Adagia,1539

4.a.及时行事，事半功倍。

b.迟做总比不做强。

5.a.距离产生美。

b.眼不见，心不烦。

6.a.快跑的未必能赢，力战的未必得胜。

——Ecclesiastes 9:11

b.但打赌须据此（实力）下注。

——Jimmy the Greek

7.a.既然有人应当统治而其他人应当被统治不但必要而且可取，那么，有些人天生就注定要服从，其他人则天生要统治.....显然，有些人天生是自由的，而其他人则是奴隶，并且对后者而言，奴隶制度既是可取的也是正确的。

——Aristotle,Politics

b.如果存在某些天生的奴隶，乃正是因为过去曾违背天性地迫使人成为奴隶。暴力造就了第一批奴隶；而由于他们的怯懦与困顿，使奴隶制度对他们的束缚永久化了。

——Jean-Jacques Rousseau,The Social Contract,1762

8.a.只有战争才能把人类的所有能力提升到最高程度，并给勇于面对战争的民族打上高贵的印记。

——Benito Mussolini,Encyclopedia Italiana,1932

b.战争以它血腥的铁蹄踏碎所有公平、所有幸福，以及人类所有神圣的东西。在我们这个时代，所有的和平都是光荣的，所有的战争都是罪恶的。

——Charles Sumner,Addresses on War,1904

9.a.自由和公平之下，重要的是公众教育；没有它，不论是自由还是公平都不会保持长久。

——James A.Garfield,1880

b.教育对任何具有艺术感火花的人都是致命的。教育应当局限于职员，即使他们也要限于必需。这个世界认识到了我们从不学习我们以前不知道的任何东西吗？

——George Moore,Confessions of a Young Man,1888

10.a.相信上帝存在毫无用途，同样，也没有根据。在无神论普及之前，世界上不会有快乐。

——J.O.La Mettrie,L'Homme Machine,1865

b.几乎所有的记录在案的无神论者都是行为放荡和卑鄙的人。

——J.P.Smith,Instructions on Christian Theology

11.a.我知道，对任何国家来说，没有比为改善农业、牧业和为农村劳力关心的其他方面所提供的服务更真实和更重要的了。

——George Washington,letter to John Sinclair

b.随着农业的引进，人类便进入了漫长的艰辛、痛苦和疯狂的时期；直到今天，人类才被机器的良好运作解放。

——Bertrand Russell, *The Conquest of Happiness*, 1930

12.a.在任何国家，无论何时，只要存在未耕作的土地和未被雇佣的穷人，那么显然，不断扩展的财产法违背了自然法权。

——Thomas Jefferson

b.人天生拥有自己的财产权。这是人与低等动物之间的重要区别之一。

——Pope Leo XIII, *Rerum Novarum*, 1891

13.a.革命是一种固有权利。当人民被政府压迫时，如果他们足够强大，那么通过或者从政府那里收回权利，或者推翻它，并更换一个比较可接受的政府，将自己从压迫中解放出来，这是他们的天然权利。

——Ulysses S. Grant, *Personal Memoirs*, vol. 1

b.煽动革命是叛逆，不但反人类而且反上帝。

——Pope Leo XIII, *Immortale Dei*, 1885

14.a.语言是人类思想的武器库，它包含自己过去的战利品，同时还包含自己征服未来的武器。

——Samuel Taylor Coleridge

b.语言，人类的语言，与家禽的呱呱和咯咯叫以及其他野兽的自然发声（有时不是那么充分）相比，毕竟好不到哪去。

——Nathaniel Hawthorne, *American Notebooks*, 1835

15.a.今天，人们对美国政府感觉如何呢？我回答说，与它联系在一起，让人们感到蒙羞。

——Henry David Thoreau, *An Essay on Civil Disobedience*, 1849

b.我们（美国）现有政府即使有所有这些缺点，它仍是无与伦比的最好的政府，或者迄今为止存在过的最好政府。

——Thomas Jefferson

3.3 论争与含混性

许多论争——无论是关于信念的还是关于态度的——都是实质论争。还有些论争是纯粹的言辞之争，其产生只是由于语言的误解。论争中所使用的词项可能有多个意思（这些词项可能是含混的），但是这种含混性却没有被论争的双方发现。要揭示和解决言辞之争，需要辨识出这种含混性，区别和澄清论争中关键词项的不同含义。

有三种论争，第一种是**明显的实质论争**。如果A支持扬基队(Yankees)，B支持红袜队(Red Sox)，那么他们之间的论争就是实质论争，虽然他们之间的论争大多是态度上的。如果C认为迈阿密在里约热内卢的南部，而D不这么认为，那么他们之间的论争也是实质性的。该论争是关于地理事实的，一张好地图就能解决该论争。

第二种论争，即**纯粹的言辞之争**。这种论争中并不存在实质的歧见，表面的冲突通过统一对某些词汇或短语的理解就能解决。如果一棵树在荒野中倒下，没有任何人听到它，F可能认为这棵树没有发出任何声音，然而G可能认为它的确是发出了声音的。如果声音是人类听觉的结果，F和G就会同意上述过程中没有任何声音；然而，如果声音仅仅来自空气中的震动，则他们会同意这棵树发出了声音。弄清楚“声音”的意味就能解决这个纯粹言辞上的分歧。

第三种论争更为复杂，指的是**表面上是言辞但实际上是实质的论争**。这些论争中包括对词项用法的误解，但是言辞的误解被澄清之后，仍然存在超出语词含义的歧见。例如，对有露骨性活动镜头的影片是否应该作为“色情作品”来处理？J认为它的露骨使它成了邪恶的色情作品；K则坚持，考虑到其细腻的情感和美学价值，它是真正的艺术，根本不是什么色情作品。显然，双方的歧见在于“色情作品”一词的意义；但是，即使这种含混性得到了充分澄清，双方对影片的评价很可能仍然存在分歧。一部电影是否为“色情电影”的论争可能通过定义该词项得到解决，但是一个更深层次的歧见也可能由此被揭示出来。“色情电影”显然是个贬义词。讨厌这种电影的J对“色情电影”一词持一种理解，支持这种电影的K则对该词做了另一种使用。

电影的露骨内容使其变得讨厌因此就是“色情作品”了吗？J和K对这个词的用法虽然有差别，但是在这两种用法中，其情感意义都是极其负面的。他们在“色情电影”这一负面词汇的使用标准上也有分歧。

总之，如果在交流中面对一个论争，我们必须首先追问其中是否存在可以通过澄清多种意义而消除的含混性。如果有，我们必须追问是否清除掉这个语言上的问题就能解决该论争。如果能解决，该论争就是纯粹言辞上的。如果不能解决，则我们面对的是一个以纯粹言辞论争面貌出现的实质论争。

练习题

A.指出当今政治或社会冲突中的三种歧见，这三种歧见的特征在本节中都已刻画出来：

- 1.实质歧见。
- 2.纯粹言辞歧见。
- 3.表面上是言辞的但实际上是实质歧见。

并对各种情形中的歧见予以说明。

B.讨论下列每个争论。如果显然是实质论争，那么指出论争中每个论争者关于命题的观点。如果纯粹是言辞之争，那么，就通过解释论争者附加给有歧义关键词或短语的不同意义来解决论争。如果表面是言辞之争实际上是实质论争，那么找出歧义，并说明其中包含的真实歧见。

1.戴叶：皮特·罗斯是棒球历史上最伟大的得分手。他比联盟的其他主要球员的得分都多。

奈特：不，汉克·阿伦才配得上那个称号。他比联盟的其他主要球员的本垒打都多。

2.戴：尽管索福克勒斯的戏剧年代久远，但它们都与现代有很大联系。它们处理永恒性的反复出现的问题和价值，诸如爱和奉献，代沟，以及生和死，等等，它们就像两千多年前一样是当今的核心问题。

奈：我完全不赞同你的意见。有关我们时代当前紧迫的问题：通货膨胀、失业、人口爆炸以及能源短缺，索福克勒斯一点都没有说。他的戏剧与今天无关。

3.戴：鲍勃·琼斯对他的孩子们来说是一位出色的好父亲。他在一个很好的街区给他们置下了漂亮的家，并给他们买他们需要或想要的任何东西，而且为他们的教育做了充足准备。

奈：我认为鲍勃·琼斯完全不是一位好父亲。他这么忙着挣钱买东西，就没有时间陪他的孩子们。除了他为他们买单，他们几乎不了解他。

4.戴：联合总公司去年的收入比以前都高，我是从它们的年度报告上看到的。

奈：不，它们的收入实际上比以前低多了，并且由于发布错误的和误导性的报告，它们已被证券交易委员会作为案例列出。

5.戴：国家企业集团有限公司的业务持续良好发展。它们今年的销售额比去年同期高出25%。

奈：不，它们的业务现在不是那么好了。到现在为止，它们的利润比去年同期低30%。

6.戴：安娜是一个优秀学生。她对任何事情都有强烈的兴趣，并且在班里提出的问题都是非常有才智的。

奈：安娜是我迄今所见到的最差劲的学生之一。她从不按时交作业。

7.戴：汤姆是按照他自己的自由意志来做这件事的。他没有承受压力，没有威胁，没有收买，也没有逼迫的迹象。他对此深思熟虑并做出了自己的决定。

奈：那是不可能的。任何人都没有自由意志，因为按照不可抗拒的自然因果律，任何人做任何事都不可避免地受遗传和环境所决定。

8.戴：格雷贝德教授是那所大学中最为多产的学者之一。他的出版的书目比任何同事的都长。

奈：我不认为他是多产的学者。他是好教师，但在他的整个生涯中，他从没有提出什么新思想或新发现。

9.戴：贝蒂终于甩掉了那辆旧雪佛兰，为自己买了辆新汽车。她现在开的是别克。

奈：不，贝蒂没有给自己买新车。那辆别克足足有三年寿命了。

10.戴：迪克终于甩掉了他那辆旧福特，为自己买了辆新车。他现在开的是庞蒂克。

奈：不，迪克没有为自己买新车。他开的是他室友的新庞蒂克。

11.戴：海伦住得离学校很远。一天，我步行去看她，花了将近两个小时才到那儿。

奈：不，海伦住得离学校不那么远。昨晚，我开车去她家，不超过十分钟我们就到她家了。

12.戴：格雷参议员是个好人，也是个真正大度的人。对每项进步法令，立法之前他都赞同。

奈：在我看来，他并不大度。这个老吝啬鬼给崇高事业的捐款比他那个收入等级的其他任何人都要少。

13.戴：温尼迈克大学过分强调体育运动，它拥有世界上最大的学院体育场，还建造了多座新运动建筑物而不是去建非常急需的教室。

奈：不，温尼迈克大学并没有过分强调体育运动。它的学术水平是很高的，而且，除了运动项目外，它还主办了学生的大范围课外活动。

14.戴：在那种宴会中，供应烤牛肉是不得体(in bad taste)的。有印度人出席宴会，吃牛肉有悖于他们的宗教信仰。

奈：难吃，没有的事！这是我很久以来所吃到的最美味的肉了。我认为它非常可口！

15.戴：这事不要问你妻子，你该自己做出判断。

奈：我会自己做判断，而根据我的判断，我应该问我的妻子。

3.4 定义及其用途

好的定义对于消除言辞之争非常有帮助。除此之外，定义在逻辑中还有其他非常重要的用途。在区分这些用途之前，需要强调定义的一个特征：定义总是对**符号**（而非对象）的定义，只有符号具有定义能够说明的意义。例如，我们可以给“椅子”这个词下定义，因为它有意义；但是我们不能定义椅子本身。我们可以坐在椅子上，或者给它上漆，或者烧掉它，或者描述它，但是我们不能定义它，因为椅子不是一个具有意义从而需要说明的符号。我们有时会说某事物得到了定义，这是误导人的，事实上，我们定义的总是符号。

有两个通用的技术性术语对讨论定义非常有用。我们称被定义的符号为**被定义项**(definiendum)，用来说明被定义项的符号或符号串称为**定义项**(definiens)。换句话说，被定义项是需要被定义的词项，定义项是对被定义项的定义。定义项不是被定义项的意义而是与被定义项有相同意义的符号（或一组符号）。

基于其被使用的方式，定义可以分为五种：规定定义，词典定义，精确定义，理论定义，说服定义。接下来我们逐一进行讨论。

A.规定定义

将意义指派给某符号的定义即规定定义(stipulative definition)。引进新符号的人具有规定或指派给这个符号任何他所关心的意义的自由。即便是老的词项，如果出现在新的语境中也可以规定它的意义。这种定义有时也称为“**名义**(nominal)”定义。

为什么要通过规定引入一个新概念呢？许多理由可以为这种做法辩护。或许只是为了方便，单个的词可以在信息中代表许多词。如果规定仅为信息发送者和接受者所理解，那么通过规定还能起到保密的作用。它也可以使表达更为经济。在科学中，新符号常常通过规定得到定义以表示那些原本需要一长串熟悉的词语去表达的意思。由此不仅节约了时间而且提高了清晰度。例如许多写起来非常冗长的数字就

通过规定得到了新的名称：前缀“泽塔(zetta)”被规定地定义为与一千亿亿(10^{21})相等的数，而“幺塔(yotta)”被规定地定义为与一万亿亿(10^{24})相等的数。这些都是由管理科学单位的国际机构——度量衡总务委员会(Conférence générale des poids et mesures)于1991年规定的。另外，“zepto”被规定地定义为一千亿亿，“yocto”被规定地定义为一万亿亿。或许所有规定定义中最著名的是将数字 10^{100} （由数字1后跟100个零表示）随意地命名为一“googol”，这个名字是数学家爱德华·卡斯纳(Edward Casner)9岁的侄子，在被要求说出一个能合适地表示非常大的数字的词时脱口而出的。现在著名的网络搜索公司Google的名字，就是由这个词故意误拼而来的。

在科学中，有些规定定义被引入是为了避免熟悉词项之情感牵连对研究者的干扰。例如，在现代心理学中，斯皮尔曼(Spearman)的“g因子”就是意欲传达与“智力”这个词具有同样的描述意义，但不具有它的任何情感意义。引入一个引人注目的新词项也可以给研究增添兴致和情趣，例如，“黑洞(black hole)”的引入就是为了替换“引力完全崩溃的星体”。这个词是由约翰·阿奇博尔德·惠勒(John Archibald Wheeler)博士在1967年空间研究所纽约的一次会议上提出的。现在在物理学中广泛使用的“夸克(quark)”一词，是由物理学家默里·盖尔曼(Murray Gell-Mann)在1963年引入的，以命名一种不寻常的、他一直试图进行理论说明的亚原子。在詹姆斯·乔伊斯(James Joyce)的小说《芬尼根的守灵夜》中，“夸克”一词出现在“three quarks for Muster Mark”一行文字中，但盖尔曼博士报告说，他在遇到小说中的这个名字之前，就已经选择它作为粒子的名字。在哲学中，皮尔斯长期称他的哲学为pragmatism（实用主义），但是在这个词开始被漫不经心地使用之时，他规定自己的观点从此之后将被称为“pragmaticism”，他说这个词足够丑陋，没有人愿意盗用它！

规定定义既不真也不假，也没有确切与不确切之分；由规定定义而定义的符号在该定义给予它一种意义之前不具有那种意义。因此，它的定义不能被看作被定义项与定义项具有相同意义的一个陈述或报道。对于任何接受这种定义的人来说，它们的确具有相同的意义，但

那是定义的结果而不是定义所断定的事实。规定定义应当被视为运用被定义项去意指定义项所意味的东西的一个建议或方案，或者被视为那样做的一个请求或指令。在这种意义下，规定定义就是指令性的而不是信息性的。建议可能会遭到抛弃，请求可能被拒绝，指令可能被违背，但是它们既非真也非假。这就是规定定义。

如果对达到某些目的有益，规定定义可以被评价为有用；如果过于复杂和模糊，则会被评价为无用。规定定义不能解决真正的歧见。然而，通过减少语言的情感角色和简化对话，规定定义有利于防止无谓的冲突。

B.词典定义

被定义的词项一般都有某种固定的用法，如果定义的目的是解释这种用法或消除歧义，那么该定义就是词典定义。**词典定义**(lexical definition)报告被定义项已经具有的意义。这种报道是可真可假的，因此词典定义或真或假。“‘bird (鸟)’一词指的是有羽毛的温血脊椎动物”这一定义为真，因为这确是讲英语的人怎样使用“bird”这个词的正确报道。然而，“‘bird (鸟)’一词指的是两足的哺乳动物”这一定义显然为假。

语词使用中的大多数错误都不是如此明显的。譬如当我们想说泥水turbid (混浊的)时却说成了turgid (浮肿的)，——turgid的词典定义是“胀起的(swollen)”或“浮夸的(pompous)”。有些错误非常滑稽可笑，就像马勒普太太(Malaprop)那样：马勒普太太是王政复辟时期戏剧家理查德·谢里登(Richard Sheridan)的一个可笑的错话连篇的人物，她命令“使他从你的记忆中……成为文盲”，或者使用“像尼罗河岸边的一个寓言那样刚愎自用”这样的短语。并非所有这样的混淆都是虚构的，这为美国一所大学的一个学生所证明，他把“精算师”定义为“鸟之家”，把“十二指肠”定义为“基数为2的一个数字系统”。这些错误无论是有趣还是悲伤，它们都是对讲英语的人如何使用这些词的错误报道。

词典定义与规定定义具有重要不同。真假可以适用于前者却不能适用于后者。规定定义的被定义项除了定义引进的意义外或在定义引进之前没有意义，所以其定义不可能是真的（或假的）；但由于词典定义的被定义项的确具有一个先在的和独立的意义，所以它或真或假，这取决于其意义是得到正确的还是错误的报道。

有时，我们所谓的“词典定义”被有些人称为“真实”定义，以表明它的被定义项确实具有独立的意义。但是，定义是规定定义或是词典定义，却与被定义项是否指称某个“真实的”或存在的事物无关。以下定义

“独角兽(unicorn)”这个词的意思是一种像马的动物，但其额头上长着一只挺直犄角。

无疑是一个“真实”或词典定义，并且是个正确定义，因为其被定义项的意义正是该定义所指出的意义。然而，在这种情况下，这个被定义项并不命名或代表任何存在物，因为本来就没有独角兽。

我们必须对这一点进行限制。有些定义确实是错的，但那些不同于通常用法的用法最好被描述为不寻常或非传统的。词汇的用法是一种统计问题，不可避免地要服从统计变化。因此，我们不能总是具体地给出一个词的“这个意义”，而是在大多时候对这个词的各种意义给出说明，这由它在实际话语和写作中的用法来决定。

有些词典编纂者通过参照“最好”或“正确”用法来努力避免这种变化，却不能取得完全成功，因为“最好”用法也是一个程度问题，而这种程度测量根据是，符合给定词汇之定义的用法的杰出作家或说者的数量。文学和学术词汇往往落后于活生生的语言增长，因此定义报道的意义仅仅是为某些学术贵族接受的但可能过时的意义；一时的非权威用法随后不久就可能变成权威用法。词典定义一定不要忽视某种语言的大量使用者对词项的使用方式，否则，词典定义对实际用法就将不完全正确。考虑到语言的增长，好的词典通常指出了词项的哪些意义是“陈旧的”或“过时的”，以及哪些是“口头的”或“俚语的”。

理解了这些限制条件，即牢记了活语言的变动性，就能明白：在词典定义可能真实地或虚假地描述了实际用法的意义上，词典定义本质上或真或假。

C.精确定义

有些词项有歧义，有些词项是模糊的。如果一个词项具有多个不同意义并且在特定语境中弄不清楚哪个是它要表述的意义，那么这个词项在该语境中便是**歧义的**；而如果存在“临界状况”，但人们不能确定词项是否适用于该状况，那么该词项便是**模糊的**。一个词项或短语——例如“诽谤”和“言论自由”——可以既是歧义的又是模糊的。**精确定义**(precising definition)就是用来消除歧义或模糊性的。

所有词项都具有一定程度的模糊性，但是，过分模糊会造成严重的实际困难。这一点在法律中尤为突出，按照某些法律条文禁止的行为需要被清晰地界定出来。例如，在我们写本书的时候，上诉法庭成员正激烈辩论“不合理搜查”一词的确切含义，这一短语正是美国宪法第四修正案的核心所在。警方秘密放置的全球定位装置，现在可以追踪犯罪嫌疑人的所有活动。这种追踪产生的证据有时会导致刑事定罪。以这种方式收集的证据是允许的吗？简单地追踪一个犯罪嫌疑人并不违反第四修正案，因为人们并不期望暴露在公众视野中的行动具有隐私性。但是GPS技术能长时间监视，暴露商业行为、去教堂的习惯、娱乐兴趣、同事的身份，甚至是性出轨行为。这种搜查是否需要司法授权呢？2010年，美国哥伦比亚的上诉法院裁定它需要司法授权，推翻了一个根据未授权使用证据的裁定。马萨诸塞州、纽约州、俄勒冈州和华盛顿州的最高法院最近达成一致，规定警察使用这种装备必须获得授权。但三起类似的GPS相关案件（在芝加哥、圣路易斯和旧金山）的判决却受到了美国最高法院的批评。一些法官认为追踪汽车的移动根本不是一种搜查。2012年，在“美国诉琼斯”一案中，最高法院裁定，根据第四修正案在车辆上安装GPS装置以监测车辆的移动是一种搜查，因而需要搜查令。自2012年以来，最高法院的一些判决（例如2015年“格雷迪诉北卡罗来纳”）进一步澄清了什么是搜查和什么不是搜查，从而明确了第四修正案的适用范围。截至2017年

11月28日，最高法院正在处理（“卡朋特诉美国”）警察是否需要授权才能获取一个人的手机历史位置记录的问题。这些案例清楚地表明，技术进步往往需要最高法院的裁决，而最高法院的裁决又使关键法律术语的定义更加精确。

科学中度量单位的模糊性是一个严重的问题。例如“马力”通常用来表示马达的动力，但是其模糊性导致了商业欺骗。为了克服这一点，需要一个精确定义。“1马力”现在被精确定义为“在1秒钟内提升550磅重物1英尺高所需要的能量”，等于745.7瓦。（真正一匹马的力量——例如负重600千克（或1323磅）——要大许多，估计约等于18000瓦特。因此，一个200马力的汽车大概与十匹马的力量相等。）

“米”，国际上接受的距离测量单位，曾通过规定给出了起源性定义，即从地球的一极到赤道距离的一千万分之一，它长期由一根金属条上的一对非常精心制成的印痕来表示。这根金属条由铂铱合金制成，保存在巴黎附近的一个保险库内。但是，科学研究已经要求一个更为精确的定义。现在1米定义为“光在299792458分之一秒内所穿过的距离”。而1升则精确定义为“边长为十分之一米的立方体的容量”。

要清除词项（如，“马力”和“米”等）令人烦恼的模糊性，我们不可能诉诸词项的日常用法。日常用法没有足够的准确性，否则，词项就不会模糊了。临界状况的断定常常必须超越日常的语言范围，因而帮助解决临界状况问题的定义将超出普通用法表示的范围。这类定义就是**精确定义**。

精确定义既不同于规定定义也不同于词典定义。它不同于规定定义之处就在于其被定义项不是新词语，其用法虽然模糊但已经固定下来。因此，精确定义的制定者不能自由地选择意义而指派给被定义项。他们必须尽可能地保持固定用法，使已经为人所知的词项更加精确。同时，他们也不能只给出一个已有用法的简单报道；如果要减少被定义项的模糊性，他们就必须超出这个固定用法。具体怎么超出，

即怎样填充他们与固定用法之间的鸿沟，或者怎样解决他们与固定用法之间的冲突，事实上可能完全是规定定义的问题。

上诉法庭的法官通常需要更为精确地定义某些通用词汇。他们提供的定义不仅仅是规定定义，因为即便超出了固定用法之后，他们还是会为引入的限制条件给出理由。例如，美国宪法第四修正案禁止“不合理的搜查和扣押”，因此，由不合理扣押而取得的证据在法庭上一般是不被采用的。但是，什么是“扣押”呢？设想一个嫌疑人从警察身边撒腿逃跑时，扔了一包毒品，这包毒品随后被没收。那包毒品是被扣押的吗？为了解决这样的问题，美国最高法院就需要制定一个精确定义。“扣押”，他们解释说，必须或者是涉嫌使用某些控制运动的有形暴力，或者是涉嫌使用了令嫌疑人屈服的威权式强硬陈词，如命令站住。但是，只要嫌疑人继续奔跑，就不会发生扣押问题。因此，当嫌疑人从警察身边逃跑时，他扔的任何东西都不是不合理的扣押物，可以被采用为证据。

对商业而言，术语的精确定义也非常重要。例如，运动型多用途汽车(SUV)是轿车还是轻型货车呢？燃料经济性的标准更适用于轿车而非“轻型货车”。因此，汽车制造商们就必须知晓美国运输部精确定义这些类别的标准。

如果一条法律太过模糊，以致公民都无法确定地知道什么时候违背了它，那么法院就会将其取消。美国最高法院的法官瑟古德·马歇尔(Thurgood Marshall)很久以前就解释了法律中精确定义的重要性。

法律正当程序的基本原则是：如果某法律中的禁令没有得到清楚的定义，那么该法令因其模糊性是无效的。模糊的法律有违几条重要的准则。第一.....我们认为法律应给有普通智力的人一个合理的机会去了解什么是被禁止的，从而使他们能够据此行为。模糊的法律没有提供适当的警告，会让无辜者获罪。第二，为了防止执法的任意性和歧视性，法律也需要对其所适用的人群给出一个明确的规定。模糊的法律不可容忍地将基本的政策问题交给了警察、法官和陪审团，得到的是建立在特设和主观基础上的解决法案，随之而来的还有任意和歧视性适用法律的危险。第三.....模糊的法律与第一修正案基本自由权

利的几个敏感领域界限不明。它禁止对这些自由权利的行使。相比于禁止的区域得到明确界划的情况，不确定的意义不可避免地使市民“驶向更为广阔的违法地带”。

1996年，基于该原则，一项使得在因特网上传播“猥亵”或“明显使人讨厌”的东西成为非法的联邦法律，因其模糊性而被推翻。为了避免这种不确定性，立法机关通常为新法律做一个称作“定义”的前言部分，对法令中所运用的关键词语的精确意义进行清楚的说明。同样的做法也广泛地用于劳动管理合同，其中应对用于标明工作场所的协议条款的词语予以详细定义。精确定义是具有广泛而强大作用的概念装置。

D.理论定义

在科学和哲学中，定义通常扮演着某些理论的摘要或概括的角色。定义的不充分——没有正确地概括所讨论的理论——比定义的模糊性更容易导致这种定义的错误。

例如，我们应该如何定义“行星”呢？行星就是在环绕太阳的轨道上运行的天体，在太阳系中有九颗行星，其中最小的冥王星由特殊的物质组成，有特别的运行轨道，并且离太阳最远。多年以来，上述被认为无矛盾的观点被教授给了一代又一代小孩。但是其他大于木星、有奇怪形状的天体最近也被发现是在环绕太阳的轨道上运行。它们是行星吗？为什么不是？传统的定义如今变得在概念上不充分了。国际天文联合会中的激烈争论尚没有完全结束，但还是在最近得出了一个关于行星的新定义。根据这个新定义，在太阳系中只有八颗行星。一种新类别即“矮行星”（指冥王星、谷神星和厄里斯等天体）也得到了定义。我们需要的是既能容纳旧发现又能容纳新发现，与此同时还能对整个系统保持一个完全明确和一致说明的定义。国际天文联合会在2006年采用了这样的定义（也许没有我们所期望的那般简洁），即行星是“满足以下条件的太阳系中的天体：(1)在环绕太阳的轨道上运行；(2)有足够的质量来保证其自重能克服其刚体惯性力从而使其呈现出流体静力平衡（接近球体）的形状；(3)清除了其轨道附近的区域”。在太阳系以外的系统中，新的定义要求天体：(1)位于恒星

或恒星残余物的轨道上；(2)质量低于氘热核聚变的极限质量；(3)高于太阳系中行星的最小质量/尺寸的要求。

这些争论中的分歧不仅仅是在某些词（例如“行星”）的用法上。大家所追求的是对这个词项作为其关键要素的理论的全面把握。能囊括这种更广认识的定义，可正确地将其称为**理论定义**(theoretical definition)。

哲学也寻求理论定义。在柏拉图的《国家篇》中，在寻找“正义”的正确定义的过程中，苏格拉底所寻找的，不只是一系列正义的同义词。斯宾诺莎在《伦理学》中试图定义“束缚”和“自由”的时候既不是要审查人们是如何使用这些词的，也不是要排除模棱两可的例子。词典定义、精确定义和规定定义都不是哲学的目标。哲学家们通常都在试图给出一个美德理论，以帮助我们理解各种正确的行为。

对理论定义的需求仍然很迫切。什么是权利？获得健康关爱是一种权利吗？非人的动物有权利吗？我们能如何最好地定义这个词项？哪些国家真正地体现了“民主”？领导者由民众选出的事实就能保证政府的民主吗？如果不能，怎样的政治制度或公民行为模式能刻画民主社会呢？怎样才是对这个词最合适的应用呢？理论定义是我们对某领域全面了解的产物。

E.说服定义

上面讨论的四种定义主要关注的是语言的信息性用法。有的时候定义也被用来表达情感以影响他人的行为。有些定义提出是为了通过影响态度或者激发情感以解决争论，我们称之为**说服定义**(persuasive definition)。

说服定义在政治辩论中是常见的。在左派那里，我们看到将“社会主义”定义为“延伸至经济领域的民主”；而在右派那里，我们又听到将“资本主义”定义为“经济领域里的自由”。在这些定义中，情感语言的操纵意图是明显的。但是，操纵也可以是微妙的；情感色彩可以被偷偷地注入一个定义语言里，而这个定义却伪称准确并表面

上显得客观。正如我们寻求区分好与坏的推理一样，我们也必须警惕被说服定义愚弄。

总之，我们区分了五种使用定义的方式，由此任何定义都能够根据其主要的功能被归为如下类别之中：

规定定义

词典定义

精确定义

理论定义

说服定义

当然有的定义不止具有其中某一种功能。一个规定定义也许旨在影响和操纵听者；一个词典定义可能被客观地用以使某讨论更为精确；如此等等。就像在语言的任何其他地方一样，语境在此也很关键。

练习题

A.请给每个定义类型举一个例子，并说明每个例子是如何达到目的的。

B.请讨论在如下论争中，哪方提出的定义较为精确？

任何人在有关毒品犯罪中“使用或携带武器”，联邦法律规定都给予5年的法定强制监禁判决。1998年，美国最高法院面对着这样的问题：旅途中若在车前小储藏柜或后备厢中有枪支，这同身上携带枪支不同，这种情况满足上述法规中的“携带”的含义吗？法官布雷耶认为，国会（制定法律时）所使用的是这个词的普通的日常意义，而不能进行人为限制使之（在执法中）直接可用。他援引《罗宾逊·克鲁索》和《白鲸》，指出“携带”的普通用法是意指“在车辆中运

载”。他总结道，法院判决就是由此而正确做出的。法官金斯伯格指出，布雷耶的文学证据是有选择的和没有说服力的；作为回应，她援引鲁迪德·凯普林的电视连续剧《陆军野战医院》(M.A.S.H.)，以及罗斯福总统的“轻柔地讲话并‘携’一根大拐杖”来表明对联邦法律中“携带”的正确理解应为：“携带”的枪支意指“拿在手中准备用作武器的枪支” [Muscarello v.U.S.,U.S.96-1654(1998)]。

3.5 定义的结构：外延与内涵

定义表明一个词项的意义(meaning)，如果我们仔细考察一个词项的字面（或描述性）意义，就会发现该词项之意义有不同的含义(sense)。区分了这些不同的含义之后（这正是我们接下来的目标），我们将看到对定义的分类和理解不仅能基于其用法达到（正如前文所说），还能通过这些定义被建立起来的方式，即它们的结构达到。

我们关注对推理特别重要的普遍词项，普遍词项就是可以运用于一个以上对象的类(class)的词项。“行星”是一个典型的普遍词项，可以适用于多个对象，它对水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星都是在同等含义上适用的。（但是这不适用于冥王星。如前所述，冥王星已经被国际天文联合会划归进了“矮行星”。）在一种含义上，词项“行星”意谓所有这些对象的集合，而所有行星的汇集(collection)就构成“行星”的意义，即其**外延性意义**。如果我说所有行星都有椭圆轨道，那么我所断定的部分东西是火星有椭圆轨道，另一部分是金星有椭圆轨道，等等。普遍词项“行星”的外延由它正确适用的那些对象构成。一个普遍词项的外延意义（也被称为指谓意义）是构成该词项外延（或指谓）的对象汇集。

理解普遍词项的意义就是知道怎样正确使用它；但是，这样做并不是一定要知道它可以正确适用的所有对象。对一个给定词项，其外延内的所有对象具有某些共同的性质或属性，这些性质或属性可以引导我们使用同一词项来指谓它们。如果我们知道这些性质，就可以在第二种含义上知道一个词项的意义，而无需知道其外延。在第二种含义上，“意义”设定了决定任一对象是否属于那个词项外延的某种标准。“意义”的这种含义称作词项的**内涵意义**（intensional meaning，有时也被称为connotative meaning）。普遍词项指谓的所有对象并且仅仅那些对象共同拥有的属性集，称作那个词项的**内涵**（intension或connotation）。

每个普遍或类词项都既有一个内涵意义又有一个外延（或指谓）意义。考虑普遍词项“摩天大厦”，它正确地适用于所有超过一定高

度的建筑，这就是它的内涵。“摩天大厦”的外延是一个类，这个类包括纽约的世贸中心(World Trade Center)、芝加哥的希尔斯塔(Sear Tower)、上海世界金融中心(Shanghai World Financial Center)、吉隆坡(Kuala Lumpur)的国油双峰塔(Petronas Twin Towers)等，也即该词项适用对象的汇集。

一词项的外延（即其全体成员）是由其内涵决定的。“等边三角形”的内涵是由三条等长的直线所围成的平面图形。它的外延是所有那些并且仅仅那些具有这种性质的对象的类。因为任何具有该性质的对象必定是这个类的成员，所以我们说一个词项的内涵决定其外延。

然而，反过来说却不对：一个词项的外延并不决定其内涵。考虑与“等边三角形”有不同内涵的“等角三角形”，“等角三角形”的内涵是指由三条相互相交而形成等角的直线所围成的平面图形。当然，“等角三角形”这个词项的外延与“等边三角形”这个词项的外延是完全相同的。因此，如果确认这些词项中一个词项的外延，它的内涵则处于不确定状态；外延不决定内涵，但是，内涵却必定决定外延。词项可以具有不同的内涵但外延相同，而具有不同外延的词项却不可能有同样的内涵。

给一个词项的内涵添加性质时，我们就说该内涵增加了。从一个普遍词项，例如从“人”开始，加上“活着的”，加上“20岁以上的”，加上“出生在墨西哥”，每加一个性质，内涵都随之增加。

“活着的20岁以上出生在墨西哥的人”要远远大于“人”的内涵。这些词项是按照内涵增加的次序来排列的。然而，增加内涵也就减少了它们的外延。“活着的人”的数量要远远少于“人”的数量，“活着的20岁以上的人”的数量就更少了，等等。

有人也许会认为，外延和内涵总是反向变化，但事实并非如此。增加一个词项的内涵对其外延没有影响的时候这一点就变得明显了。考虑这样的序列：“活着的人”“活着的有脊骨的人”“活着的有脊骨的不超过一千岁的人”“活着的有脊骨的不超过一千岁的没有读完国会图书馆(Library of Congress)里所有书的人”等。显然，这些词项的次序是增加内涵，但是它们每个的外延都是相同的，完全没有减

少。所以我们可以说，如果词项按照内涵增加的次序排列，那么它们的外延将处于非递增的次序；也就是说，如果外延有变化，那么它们的变化与内涵的变化相反。

有些词项的外延是空的，其所指属性的对象不存在。古希腊神话中，柏勒洛丰杀死了吐火的怪物，这个怪物长着狮子的头、山羊的身体、蛇的尾巴。我们完全理解怪物这个词项的内涵，但是它没有外延。

虽然外延可能是空的，但是有些糟糕的论证就是基于意义可以指称外延或内涵的事实。例如：

“上帝”这个词不是无意义的，因此它有一个意义。但是按照定义，“上帝”这个词的意思是全能的至善的存在(being)。因此，全能的至善的存在，即上帝，必然存在(exist)。

“上帝”一词当然不是无意义的，因此存在一个内涵是它的意义。但是，由此并不能得出：一个具有内涵的词项，其内涵一定指谓一个存在物。内涵与外延之间这种非常有用的区分是由坎特伯雷的圣安瑟伦(St. Anselm of Canterbury, 1033—1109)引进并强调的，他以他的“本体论论证”而著称，但上述那个谬误的论证与他的论证并不相同。

一位当代批评家在论证里也做了相似的论证：

Kitsch（低劣作品）以展示粗鄙、卑劣、下贱、懦弱和邪恶信仰来表现并败坏人类境况。这就是为什么乌托邦可以被定义为一种事件状态，在这种状态中，这个词项已经消失了，因为它不再有所指。

其作者没能在**意义与所指**(referent)之间做出区分。许多有价值的词项（例如，那些命名古希腊神话中的动物的词项）都不存在所指，没有外延，但是，我们并不要求或期望这样的词项消失。实际上，具有内涵但没有外延的词项是非常有用的；如果有一天乌托邦变成了现

实，那么，我们也许想要表达对减少或消除“低劣作品”或“粗鄙”的庆幸。而要这样做，我们就需要能够有意义地使用这些词项。

现在，我们用内涵和外延之间的区分来解释某些构建定义的方法。有些定义通过外延或所指对象的类来处理普遍词项，而其他定义则通过决定所指类的属性来处理。我们将会看到，每种处理方法都既有优点又有缺点。

练习题

A.按照内涵递增的次序排列以下各组词项。

- 1.动物，猫科动物，猢猻，哺乳动物，脊椎动物，野猫。
- 2.酒精饮料，饮料，香槟，精制白葡萄酒，白葡萄酒，葡萄酒。
- 3.运动员，球类运动员，棒球运动员，外野手，内野手，游击手。
- 4.乳酪，乳制品，林堡软乳酪，牛奶制品，软乳酪，浓味软乳酪。
- 5.整数，数，正整数，质数，有理数，实数。

B.将下列词项表按照内涵递增的次序分成五组，每组五个。

水生动物，役畜，饮料，白兰地，干邑白兰地，家畜，雌马，鱼，马驹，供垂钓的鱼，马，仪器，液体，烈酒，音乐仪器，大梭鱼，平行四边形，狗鱼，多边形，四边形，长方形，正方形，斯特拉迪瓦里小提琴，弦乐器，小提琴。

A.外延和指称性定义

指称性定义采用的方法是指出被定义的术语的外延。解释某个词项的外延，最为明显的方法就是指出这个词项所指称的对象。该方法

非常有效，却有严重的局限。

上一节我们曾指出（以“等边三角形”和“等角三角形”为例），具有不同意义即不同内涵的两个词项可以具有恰好相同的外延。因此，即使我们能够完全列举出其中一个词项指谓的对象，由此而得出的外延定义也不能把它与另一个指谓同样对象的词项区分开来。

要完全列举出一个类中的所有对象通常是不可能的。“恒星”这个词指谓的对象个数是个天文数字，“数”这个词所指谓的对象也是无限多的。就大多数普遍词项来说，完全列举其外延都是不可能的。因此，指称性定义就被限制在对所指对象的部分列举之上了——并且这一局限性产生了严重的困难。这一问题的核心是：通过对一个类的部分列举，普遍词项的意义仍然是非常不确定的。

任何给定对象都具有许许多多性质，因而被包括在许许多多不同的普遍词项的外延之中。因此，任意一个普遍词项的例子也可能是其他许多内涵不同的普遍词项的例子。如果用帝国大厦(Empire State)的例子来解释“摩天大楼”，我可能指的还有其他很多类的事物。即便列出两个、三个或四个例子，还是会产生相同的问题。假设在帝国大厦之后我还列出克莱斯勒大厦(Chrysler Building)和川普大楼(Trump Tower)，我脑海中所想的是一个怎样的类呢？可能是“摩天大楼”，但是它们也同样属于“20世纪的伟大建筑”、“曼哈顿的昂贵房地产”或“纽约市的地标”。每个这些普遍词项都指谓其他词项不指谓的对象，因此通过使用部分列举，我们甚至不能在具有不同外延的词项之间做出区分。

我们可能会试图通过一组一组地列举这个类的元素来克服这一问题。使用这种方法，也就是通过子类来定义，有时可能做到完全的列举。例如，我们把“脊椎动物”定义为两栖动物、鸟类、鱼类、哺乳动物和爬行动物。这种完全列举提供了某种心理上的满足，但是这样做出来的定义还是没有充分地刻画出“脊椎动物”一词的意义。

指称性定义的一般做法，即指认或描述被定义的词项所指称的对象。除此之外，还可以通过指着被定义的对象来定义。这种定义被称为“实指定义”或“示范定义”。例如，“‘桌子’这个词意指这个”，伴随着一个姿势如用手指指着桌子的方向，就是一个实指定义。

实指定义既有其自身的某些特殊局限性，也有前面所提到的各种局限性。姿势受到地域的局限：一个人只能指着看得见的东西，例如，我们不能在内陆山谷中去实指地定义“海洋”。更为严重的是，姿势也有着不可避免的歧义。指着一张桌子也是指着它的一部分，以及它的颜色、大小、形状、质料等，事实上，也就是指着位于桌子所在的方向上的所有东西，包括它后面的灯或墙壁。

这种歧义有时可以通过给定义项增加一些描述性短语而得到解决，其结果被称作准实指定义。例如，“桌子”这个词意指“这件”家具（伴随以相应的姿势）。但是，因为这种附加假设了对“家具”这个短语的事先理解，就使实指定义的宗旨难以达到。实指定义历来被某些人视为“基本”或“原初”定义，其意思是说：我们最初都是凭借这种方式来理解词项意义的。事实上，我们对语言的最初学习是通过观察和模仿，而不是通过定义。

除了上述困难之外，所有实指定义都有如下不足：它们无法定义不指谓任何东西的词，无论其意义如何丰富。当我们说不存在独角兽时，我们在断定“独角兽”这个词没有所指，具有一个“空”外延。没有外延的词项是非常重要的，这也表明通过外延定义词项的方法不能把握到问题的关键。虽然没有外延，但是“独角兽”这个词显然不是无意义的。如果“独角兽”这个词毫无意义，那么说“不存在独角兽”也就是无意义的。然而，这个陈述并不是没有意义的，我们完全理解它的意义，而且它是真的。显然，内涵对定义来说才是真正的关键。

练习题

C.使用范例来定义下列词项，为每个词项列举三个范例。

- 1.演员
- 2.拳击手
- 3.作曲家
- 4.剧作家
- 5.元素
- 6.花
- 7.将军（官员）
- 8.港口
- 9.发明家
- 10.诗人

D.为练习题A中的每个词项找出一个非同义的普遍词项，并使你的三个范例都能很好地满足示例它们。

B.内涵和内涵定义

有时，术语connotation（含义）是指“内涵”；内涵定义就是含义定义。但在这里，我们避免使用connotation一词，因为在日常英语中，一个词的connotation就是它的全部意义，包括它的情感意义和描述意义。因为我们这里只关注信息性意义，故我们不使connotation一词。本节使用“内涵(intension)”和“内涵的(intensional)”这两个术语。

如前所述，词项的**内涵**，由词项指谓的所有对象共有且仅为这些对象特有的属性构成。例如，如果“椅子”的内涵由属性“单个的座位并且有一个靠背”构成，那么就意味着**每一张**椅子都是具有靠背的单个座位，并且只有椅子才是具有靠背的单个座位。

即便是在这种限制之中还是需要区分三种不同含义的内涵：主观内涵、客观内涵和归约内涵。对说话者来说，词的主观内涵就是他认为该词指谓对象所具有的属性集。这种集合显然因人而异，甚至对同一个人也因时而异。因此，主观内涵无法达到定义的目的。毕竟，逻辑学家们所感兴趣的是词语的公共意义，而不是它们的私人解释。客观内涵是词项外延的所有对象共同拥有的属性全集。例如，“圆”这个词的客观内涵可以拥有圆的各种普遍特性（例如，圆的面积比其他任何相同周长的封闭平面图形的面积都大），而我们很多人在运用这个词时完全没有注意到这些普遍属性。要知道大多数词项的指谓对象所共同拥有的全部属性，就要求完完全全的全知，而由于没有人能够具有这样的全知，所以客观内涵就不是我们所追求的公共意义的解释。

我们的确能与别人交流，因此的确能理解他们所使用的语词。所以必定存在可为公众使用并广泛理解的内涵，即既不是主观的也不是客观的内涵。词项之所以具有稳定的意义，乃是因为对任何对象来说，在决定其是否是某词项外延的一部分时，我们都同意使用同样的标准。比如，从日常交谈来看，圆之所以为圆，就在于它是这样一种封闭的平面曲线，其线上所有的点到一个叫作圆心的点的距离都相等。通过归约，我们确定了这一标准。上述意义就是“圆”这个词的归约内涵。就定义之目的而言，这是内涵的最为重要的含义，因为它既是公共的，也不为使用它而要求全知。实际上，“内涵”这个词通常就是用来指“归约内涵”的——这也将是我们的用法。

用内涵定义一个语词的方法有哪些呢？常用的方法有如下几种。最简单且最常用的方法（但功能有限）就是提供另一个意义已经被理解的词，而且它与被定义的词具有相同的意义。两个具有相同意义的词称作“同义词”，因此这种定义就被称作**同义定义**。词典，尤其是较小的词典，就主要依靠这种方法来定义词项。例如，一本词典可以将“谚(adage)”定义为“谚语(proverb)”，“腼腆(bashful)”定义为“害羞(shy)”，等等。当需要解释另一种语言的词义时，同义定义特别有用，往往是不可或缺的。在法语中，“chat”意指“猫”；在

西班牙语中，“amigo”意指“朋友”，等等。人们学习外语词汇要依赖于同义定义。

同义定义是一种定义语词的好方法，它容易、方便而实用，但它也有很大局限性。很多词汇并没有真正的同义词，因而同义定义就常常不够完全精确并引人误解。从一种语言向另一种语言的翻译通常都无法抓住其精神或传达其深意，从来就不是完全忠实于原本的。有一句意大利谚语就是基于这种认识而来的：“翻译者就是篡改者”。

同义定义的一个更严重的局限是：如果我们寻求定义的词所表示的概念对我们来说完全是外来的和令人费解的，那么，其任何简单的同义词都将像被定义项本身一样令人费解。因此，当寻求的是一个理论定义或精确定义时，同义词是不可能满足要求的。

有人可能通过把被定义项与一组可描述的动作或操作联系在一起来解释一个语词的内涵。这也就是在给出一个术语的**操作定义**。

操作定义这个术语是由诺贝尔物理学奖获得者P.W.布里奇曼在其1927年的著作《现代物理学的逻辑》中首次使用的。

例如，在爱因斯坦的相对论获得成功之后，“空间”和“时间”就不能再按照牛顿所用的那种抽象方式来定义了。于是，有人提出“操作地”定义它们，即以在测量距离和时间中所使用的操作方法来定义它们。词项的操作定义就是指这个词项被正确地运用到某个给定场合，当且仅当在那个场合中，特有的操作行为会产生特有结果。于是，给定的长度数值就可以通过参考特有测量程序的结果而操作地定义出来，如此等等。在操作定义中，仅仅涉及公共的可重复的操作。有些社会科学家也使用了这种定义方法。例如，有些心理学家已经寻求用仅仅涉及行为或者心理学的观察的操作定义来替代“感觉”和“心灵”的抽象定义。

在定义的所有种类中，适用范围最广的是**属加种差定义**。这种定义是对普遍词项之内涵最重要的一种使用，是定义词项的过程中最常

用到的方法。我们因此用下一节也即本章的最后一节来详细考察属加种差定义及其规则。

下表总结了通过用法划分的五种定义类型和基于外延和内涵的六种定义方法（其中基于外延的和基于内涵的定义方法各三种）。

五种定义	
规定定义	
词典定义	
精确定义	
理论定义	
说服定义	
定义词项的六种方法	
A. 外延方法	B. 内涵方法
1. 示范定义	4. 同义定义
2. 实指定义	5. 操作定义
3. 准实指定义	6. 属加种差定义

练习题

E.为下列每个词项给出一个同义定义。

- 1.可笑的
- 2.丑角
- 3.公墓
- 4.独裁者
- 5.自我主义
- 6.宴会
- 7.阁楼

8.催促

9.婴儿

10.危难

11.运动

12.迷宫

13.乞丐

14.新手

15.预兆

16.灵丹妙药

17.庸医

18.讲坛

19.恶棍

20.帐篷(tepee)

3.6 属加种差定义

属加种差定义直接依赖于被定义的词项的内涵，这也是通过内涵定义词项的最有希望的方法。考虑到其广泛的应用，我们将详细地考察这一类型的定义。属加种差定义也被称为**分析定义**，或使用其拉丁文名称per genus et differentia。

早先我们提到了定义一个类的属性。通常这些属性都是复杂的，即它们能被分析为两种或更多的属性。这种复杂性和可分析性可以依据类来理解。具有多个元素的类可以把它们的元素分为子类。例如，所有三角形这个类可以分为三个非空的子类：等边三角形、等腰三角形和不等边三角形。被分为子类的类是属，而各种各样的子类都是种。就我们这里的用法而言，“属”与“种”这两个词是相对的，就像“父母”与“子女”一样。在关系上，相同的人是他们的父母亲，但又是他们自己父母亲的子女；同样，同一个类在关系上可以是它的子类的属，也可以是它所从属的更大类的一个种。这样，所有三角形的类，相对于不等边三角形这个种就是一个属，而相对于多边形这个属它则是一个种。逻辑学家对“属”和“种”这两个词作为相对术语的用法，与生物学家把它们作为严格术语的用法是不同的，我们不当混淆二者。

由于一个类就是具有某些共同特征事物的一个汇集，所以给定的属的所有元素都具有某些共同特征。例如，多边形这个属的所有元素都具有这样的特征，即由线段连接而成的封闭平面图形。这个属可以分成不同的种或子类，因此每个子类的所有元素都具有更进一步的共同属性，而这些共同属性却不为任何其他子类的元素所共享。多边形这个属分为三角形、四边形、五边形和六边形等。多边形这个属的每个种都与其他所有的种不同；六边形这个子类的元素与任何其他子类的元素之间的特有差异是，恰好具有六条边。一般地，一个给定的属的所有种的元素共享某些属性，这些共享属性使它们成为该属的元素；但是，任何一个种的元素都共享某些更进一步的属性，而这些属性将它们与该属的任何其他种的元素区分开来。那种用来区分它们的

性质叫种差。如，具有六条边就是六边形这个种与多边形这个属的所有其他种之间的种差。

例如，六边形的属性可以分析为(1)多边形的属性和(2)六条边的属性。对于不知道“六边形”这个词或任何它的同义词的意义，但又的确知道“多边形”、“边”和“六”等词的意义的人来说，“六边形”这个词的意义就可以用“属加种差”的定义而得到解释：“六边形”这个词意思是“具有六条边的多边形”。

用相同的方法，我们可以很容易地定义“质数”：质数就是任何大于1而且又仅能为它自己或1整除的自然数。

可见，通过属加种差来定义一个词项要经过两步：首先，必须找出一个属，即包括被定义的那个种的较大的类；接着，必须找出种差，即将被定义的那个种的元素与那个属的其他所有种的元素区分开来的性质。在上例中，属就是一个比1大的自然数的类；其种差是仅能为它自己或1整除的性质。属加种差定义可以非常简明。

属加种差的定义的方法虽然非常有用却有两种局限性。首先，这种方法仅能运用于那些暗含有复杂属性的词汇。如果是简单得不可再分析的属性，那么暗含这些属性的词汇就不能由属加种差来定义。有人提出，人们所感知的具体光谱段的颜色性质就是这种简单属性的范例。是否存在这样不可再分析的属性仍然是一个未解决的问题，但是如果这种属性存在，那就限制了属加种差定义的运用。第二种局限性与表达“大全(universal)”性质的词汇有关，如“存在”、“本体”、“存在物”和“客体”等。这些词都不能通过属加种差的方法来定义；例如，所有本体的类就不是某个更大的属的一个种；大全类(universal class)是最高的类，或者有人所谓的最高的属。这同样适用于那些指称形而上学的最终范畴的词汇，诸如“物质”或“性质”，等等。然而从这种定义方法的实际运用角度看，这些局限性不是很重要。

通过属加种差方法构建一个好的定义绝不是一个简单的工作。不仅要求精心选择适当的属，而且要求识别出最有用的种差。在评价通

过属加种差方法提出定义的过程中，特别是在这些定义被用作词典定义的时候，人们逐渐制定出了五条很好的规则。

规则1：定义应当揭示种的本质属性。

我们已经从一个术语的主观内涵和客观内涵中区分出了归约内涵。即便它们事实上是某词项客观内涵的一部分，有些性质通常也还是不被看作该词项的属性，如果我们采取这些性质作为种差来定义该词项，则违背了这条规则的精神。或许表述这条规则的更好方式是用我们的现在术语说：“定义应当表明被定义项的归约内涵。”

词项的归约内涵不必是它所指谓事物的内部特征，它很可能与这些事物的起源有关，或者与它们跟其他事物的关系有关，或者与它们的用法有关。例如，“斯特拉迪瓦里(Stradivarius)小提琴”这个词项的归约定义，就不必提到为那些小提琴所共享而其他事物都没有的物理特性；倒不如说，它具有安东尼奥·斯特拉迪瓦里(Antonio Stradivari)的克雷莫纳(Cremona)工厂制造的小提琴这种归约内涵。又如，“地方官”或“参议员”并不是在身体上或精神上与其他人有所不同，而仅仅是与其公民处于一种特定的关系之中。有些词汇也不能排他性地按照它指谓事物的形状或质地来定义；例如，由皮革制成就不是“鞋子”的本质属性，其定义的关键是指出其用途。

规则2：定义不能循环。

如果被定义项本身出现在定义项之中，那么就只有已经理解被定义项的人才能理解定义项的意义。因此，如果定义是循环的，那么它肯定不能达致其目的，即解释被定义项的意义。

例如，有一本关于赌博的书，就包含了明显违背这条规则的定义：“痴迷的赌徒就是痴迷于赌博的人。”在一本医学杂志中，一篇文章就包含了这样的语段：“本项研究把压力定义为一种特有形态的、生物化学的、生理学的和（或）行为的变化，这种变化是有机体经历的对压力活动或施压者的回应。”

当运用于属加种差定义时，这条原则也要排除在定义项中使用被定义项的任何同义词。例如，把“词典(lexicon)”定义为“像字典(dictionary)一样的词汇编纂物”。如果假定人们理解同义词“字典”，那么人们也就可以直接给出“词典”的一个同义定义，而不用再去求助于那种更有力但却更复杂的属加种差方法了。同样地，该规则也禁止使用反义词。

规则3：定义既不能过宽又不能过窄。

这条规则容易理解，但难以做到。我们当然不希望定义项指谓的事物比被定义项指谓的事物多或者比被定义项指谓的事物少。但是这种问题却时常出现。当柏拉图在雅典学园的继承者最终决定把“人”定义为“无羽毛的两足动物”时，他们的批评者第欧根尼(Diogenes)把一只鸡的毛拔光后，把它从墙上扔进了学园。一个无羽毛的两足动物出现在他们面前，但它肯定不是人。这个定义就过宽了。传说，为了使定义变窄些，他们在定义中增加了短语“长有宽指(趾)甲”。

找到或构建适当的定义项，使之具有精确的正确宽窄度是词典编纂者所面临的任务，实际上也常常是具有很挑战性的。但是，如果完全遵守了规则1，被定义项的本质在定义项中得到了陈述，那么本规则也就会得到遵守，因为词项的归约内涵既不会过宽也不会过窄。

规则4：定义不能用歧义的、晦涩的或比喻的语言来表述。

定义中使用歧义词项显然会阻碍定义项履行解释被定义项的功能。晦涩的词项也会使那种目标失败。但是，晦涩是一种相对的东西，对业余者来说晦涩的词汇对专家来说却可能是极其熟悉的。“三极管振动器”的确是指利用一个负极电阻和伏特-安培曲线以产生交流电流的一种线圈。对普通人来说这是难以忍受的晦涩，而对学电子工程的学生来说，这种语言是非常容易理解的，这个定义就是写给他们的，其中的技术性本质无法避免。把晦涩语言用在非技术性定义问题上，用更加不清的东西来解释不知道的东西，往往是徒劳无功的。萨缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)博士在其伟大的《英语词典》(1755)

中将“网(net)”这个词定义为：“在交点之间有等距离空隙的任何栅格状的或交叉成X形的东西”。这很好地示例了定义中的晦涩性。

另一种晦涩性源于定义的语言中所使用的隐喻。比喻性的语言可以表达对被定义项的一种“情感”，却不能对被定义项给出一个清楚的解释。如果仅仅被告知面包是“生命的拐杖”，我们对这个词的意义仍然一无所知。《魔鬼词典》(The Devil's Dictionary, 1911)是安布鲁斯·比尔斯(Ambrose Bierce)的一部著名的诙谐定义集，其中充满真知灼见但也非常玩世不恭。他把“小谎(fib)”定义为“没有冲破牙齿的谎言”，把“演讲术”定义为“在说和做之间骗取理解的阴谋”。但是，任何包含或依赖比喻语言的定义，无论怎样娱人或深刻，都不能看作对被定义词项的严肃说明。

规则5：定义在可以用肯定定义的地方就不应当用否定定义。

定义是要说明一个词项确实具有什么意义，而不是要说明它没有什么意义。就绝大多数词项来说，其不指谓的事物有许许多多，任何否定定义都无法将它们全面覆盖。“一件既不是床也不是椅子的家具”既没有定义出“长椅(couch)”也没有定义出“梳妆台(dresser)”。我们需要指出被定义项有的属性而不是它没有的属性。

有些词项本质上的意义就是否定的，此时就要求否定定义。“秃头”这个词的意思是“某人头上没有头发”的状态；“孤儿”这个词的意思是“没有父母的孩子”。有时，肯定定义与否定定义几乎是同样有用的，如可以把“酒鬼”定义为“饮酒过度的人”，也可以同样好地定义为“饮酒没有节制的人”。但即使在那些适于使用否定定义的地方，其中的属也必须首先肯定地提出，然后通过排除属中的所有其他的种而给出那个种的否定特征。但是，很少存在这种情况：其他的种极少，以致在否定定义中可以方便地提到和排除它们。即使可能提到和排除，如我们可将“不等边三角形”定义为“既不等边也不等腰的三角形”，但如果我们能够识别“具有不等长的边(having sides of unequal length)”这条标志不等边三角形的类的肯定属性，那么我们就可以更好地遵守规则1来解释这个种的本质特性。总之，肯定定义比否定定义更为可取。

总之，内涵定义，尤其是属加种差的定义可以满足定义想要达到的各种目的。它们能帮助消除歧义性，减少模糊性，给出理论的解释，甚至影响态度。它们通常还被用来增加或丰富其接收者的词汇量。就大多数目的来说，内涵定义在很大程度上优于外延定义；而在内涵定义中，属加种差定义通常最有效力也最有助益。

练习题

A.通过给被定义项匹配恰当的属和种差来为下列词项构造定义。

被定义项		定义项	
		属	种差
1. 宴会	11. 羔羊	1. 儿女	1. 雌性
2. 男孩	12. 母马	2. 马	2. 雄性
3. 兄弟	13. 侏儒	3. 男性	3. 很大的
4. 孩子	14. 母亲	4. 膳食	4. 很小的
5. 马驹 (foal)	15. 小马 (pony)	5. 父母	5. 年幼的
6. 女儿	16. 公羊	6. 羊	
7. 母羊	17. 姐妹	7. 兄弟姐妹	
8. 父亲	18. 小吃 (snack)	8. 女性	
9. 巨人	19. 儿子	9. 人	
10. 女孩	20. 种马		

B.根据属加种差定义的规则来评论下列定义。在识别出其不足之后，说明它违反了哪个或哪些规则。如果定义过宽或过窄，说明其原因。

1.天才就是具有一种天生能力的人，他们可以或好或坏地影响他人的生活。

——Jacqueline Du Pre,in Jacqueline Du Pre:Her Life,Her Music,Her Legend(Arcade Publishing,1999)

2.知识就是真意见。

——Plato, Theaetetus

3.生活就是从不充分前提得到充分结论的艺术。

——Samuel Butler, Notebooks

4. “基础” 是指那种作为基础的东西。

——Ch'eng Wei-Shih Lun, quoted in Fung Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy, 1959

5.变更(alteration)就是同一事物作为两种对立的确定组合而存在。

——Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, 1787

6.诚实就是没有有意欺骗的习惯。

7.伪善是邪恶对美德表达的敬意。

——Francois La Rochefoucauld, Reflections, 1665

8. “物体” 这个词，从最普遍认可的意义上说，就是表示充满或占据某个空间或想象的地方的东西；它不依赖于想象，而是我们称之为宇宙的一个真实部分。

——Thomas Hobbes, Leviathan

9.严刑逼供是 “任何这样的行为，即对一个人故意地施以严重的痛苦或折磨，无论是身体上或是精神上，目的是诸如从他或第三者那里得到信息或使其坦白” 。

——United Nations Convention Against Torture, 1984

10. “原因” 是指导致某种结果的东西。

11.战争.....是一种旨在迫使我们的敌人去实现我们意愿的暴力行为。

——Carl Von Clausewitz,On War,1911

12.雨衣是一种防水塑料制成的外衣。

13.危险就是任何有风险的事物。

——Safety with Beef Cattle,U.S.Occupational Safety and Health Administration,1976

14.打喷嚏就是用鼻子发出带声音的空气。

——Samuel Johnson,Dictionary,1814

15.令人讨厌的人就是你希望他听而他却说的人。

——Ambrose Bierce,1906

16.艺术是人类的一种活动，目的是把人们最高尚和最美好的情感传达给他人。

——Leo Tolstoi,What Is Art?1897

17.谋杀是当一个人记忆和决断正常时，具有或明或暗的犯罪蓄意，在和平时期非法地杀害任何正当的生命。

——Edward Coke,Institutes,1684

18.云是大团的半透明物质，它具有羊毛状的结构，悬浮于大气中，形状连续而变化多端。

——U.T.Place, "Is Consciousness a Brain Process?" The British Journal of Psychology,February 1956

19.选择自由：人类在两个或更多真正的可选择物或可能性之间进行自由选择的能力，这种选择总是既受到过去的制约又受到眼前现实环境的制约。

——Corliss Lamont, *Freedom of Choice Affirmed*, 1967

20.健康是一种良好的身体、精神和社交状态，并不是仅仅没有疾病或不虚弱。

——Constitution of the World Health Organization, 1946

21.多愁善感的人就是这样一种人，他们在每种事物中都能看出一种可笑的价值，但又不知道哪怕一个事物的市场价格。

——Oscar Wilde, *Lady Windermere's Fan*

22.噪音是任何不受欢迎的声音。

——Victor E. Ragsdale, "Magnetic Recording," *Scientific American*, February 1970

23.解释（详细阐述并分析）就是为真相逐步剥去像面纱一样覆盖在其上的表面物，以使人看到赤裸裸的真相本身。

——Pierre Duhem, *The Aim and Structure of Physical Theory*, 1991

24.子曰：“由！诲女知之乎！知之为知之，不知为不知，是知也。”

——Confucius, *The Analects*

25.我把政治正确性定义为一种独断的相对主义形式，它不能容忍那些诸如“传统价值”的信仰者，认为他们的立场基于对客观真理的信奉。

——Philip E.Devine,Proceedings of the American Philosophical Association,June 1992

C.讨论下列定义。

1.信仰乃所望之事的实底，未见之事的确据。

——Hebrews 11:1

2.信仰就是你相信某事物，而你却知道它不是真的。

——Definition attributed to a schoolboy by William James in "The Will to Believe," 1897

3.信仰可以简洁地定义为：对不可能事物的一种不合逻辑的信念。

——H.L.Mencken,Prejudice,1922

4.诗歌就是最优美的、最能给人留下深刻印象的以及最广泛有效地述说事物的方式。

——Matthew Arnold,1865

5.诗歌是对最幸福和最美好思想的最美好、最幸福时刻的记录。

——Percy Bysshe Shelley,The Defence of Poetry,1821

6.狗，是一种附加的或说是次要的神，用来承接世俗崇拜的满溢与剩余。

——Ambrose Bierce,The Devil's Dictionary,c.1911

7.良心是一种警告我们有人正在看着我们的内部声音。

——H.L.Mencken,1949

8.债券是关于未来资金支付的一个法律合同。

——Alexandra Lebenthal, Lebenthal and Company, 2001

9. “真”，非常简洁地说，不过是有关我们思维的一种方便方法，正如“对”是有关我们行为的方便方法一样。

——William James, “Pragmatism's Conception of Truth,” 1907

10.自负就是惯于吹嘘自己的长处、同情或嘲笑他人的不足、做虚幻成功的白日梦、追忆成功往事、厌倦批评自己的谈话、乐于与杰出人物交往而吝于与平凡人物交往。

——Gilbert Ryle, The Concept of Mind, 1949

11.经济学是研究人们在社会中的经济行为产生的现象的科学。

——J.M.Keynes, Scope and Methods of Political Economy, 1891

12.正义就是只做自己（该做）的事，而不是兼做别人（该做）的事。

——Plato, The Republic

13.传记表明，杰出的经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯 (John Maynard Keynes) 乐于将大学教育称为“无能之人将充满潜力的人教化成为平庸之辈的过程”。

14.关于善，我认为，就是我们确定地知道对我们有用的东西。

——Baruch Spinoza, Ethics, 1677

15.我认为政治权力就是为了规定和保护财产而制定法律的权利，判处死刑和一切较轻处分的权利，以及使用共同体的力量来执行这些法律和保卫国家不受外来侵害的权利；而这一切都只是为了公众福利。

——John Locke, Essay Concerning Civil Government, 1690

16.那么，什么是信念？它是在我们的智力生活交响乐中结束一个乐句的半个韵律。

——Charles Sanders Peirce, "How to Make Our Ideas Clear,"
1878

17.原来意义上的政治权力，是一个阶级用以压迫另一个阶级的有组织的暴力。

——Karl Marx and Friedrich Engels, The Communist
Manifesto, 1847

18.为另一个人的灾难而悲伤就是同情，它产生于类似的灾难可能会落到自己头上的想象。

——Thomas Hobbes, Leviathan, 1651

19.对于公正，我们知道所有人的意思都是指这样一种状态，它使人们准备做公正的事情，使他们公正地行事并且渴求公正的事情。

——Aristotle, Nichomachean Ethics

20.探究(inquiry)就是由人控制和指导的转换，它把不确定状况转换为一种在其类别和关系中都非常确定的状况，使得可以把原本状况的诸多因素转变成一个统一整体。

——John Dewey, Logic: The Theory of Inquiry, 1938

21.狂热者就是既不可能改变其想法又不改变其目标的人。

——Winston Churchill

22.懊悔就是当人们把事情如何与它本来可能如何相比较时而感到的痛苦。

——Richard Gotti, "How Not to Regret Regret," Bottom Line
Personal, 30 September 1992

23.幸福是对我们一切愿望的满足，就满足的多样性而言，幸福是外延性的；就满足的程度而言，幸福是内涵性的；就满足的持续性而言，幸福是延伸性的。

——Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, 1787

24.悲剧是对严肃、完整、有一定长度的行动的模仿；其媒介是经过修饰的语言，以不同形式分别用于剧作的不同部分；其模仿方式是借助人的行动，而不是叙述，通过引发怜悯与恐惧，使情感得以抒发。

——Aristotle, Poetics

25.宣传是一种操作，它蓄意引导人们得出不是深思熟虑的而是过分简化的结论。

——Anthony Pratkanis, The New York Times, 27 October 1992

26.经常受到赞美的女性的直觉.....毕竟只是观察无足轻重行为方面的能力，只是形成那种经不起演绎推理检验的经验结论的能力。

——Germaine Greer, The Female Eunuch, 1971

27.物神(fetish)是伪装成客体的虚构。

——Robert Stoller, "Observing the Erotic Imagination," 1985

28.宗教是人类交流（或“生活形式”）的一种完整体系，这个体系主要在“委托”、“修炼”和“履行”等方式中表明，当团体遇到“可能.....无法超越的困境”时，团体如何行动。

——Gerald James Larson, "Prolegomenon to a Theory of Religion," Journal of the American Academy of Religion, 1978

29.罗伯特·弗罗斯特，新英格兰的杰出诗人，常常把宽容大度的人定义为在辩论中拒绝站在自己一方的人。

—— “Dreaming of JFK,” The Economist, 17 March 1984

30.词的意义乃是由该意义的说明所说明的东西。

——Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, 1953

第3章概要

本章关注语言的用法与定义。

3.1节指出语言的三种主要用法——信息性、表达性和指令性——和两种不那么普通的用法，即礼节性的和述行性的。

3.2节讨论语言的情感意义和中立意义。我们解释了论争的如下几个来源：关于事实的信念之间的冲突；对事实的态度之间的冲突，即对该事实的真实性上的歧见。我们还强调了在逻辑论述中，语言的中立性用法的重要性。

3.3节解释在一个给定的语境中有多个不同意义的词项就是有歧义的。我们辨析了三种不同的论争：

(1)明显的实质论争，论争双方的歧见可能在态度上也可能在信念上。

(2)纯粹言辞之争，源自未识别出的歧义性语词。

(3)表面上是言语的但实际上是实质的论争，其中表面的歧义性被清除之后还存在实质性的歧见。

3.4节首先讨论定义，区分被定义项（被定义的符号）和定义项（用来解释被定义项意义的符号）；还在五种定义及其基本用法中进行了区分：

(1)规定定义，把一个意义指派给某个符号，既不真也不假。

(2)词典定义，它报道被定义项已经具有的意义，因而它可以或对或错。

(3)精确定义，旨在消除模糊性或歧义性。

(4)理论定义，它旨在概括我们对某些理智领域的理解。

(5)说服定义，旨在影响行为。

3.5节解释定义的结构。区分了普遍词项的外延（即它所指称的对象）和内涵（即该词项所指称的所有对象并且仅为那些对象所共有的属性）。三种外延定义被揭示了出来：

(1)示范定义，即在定义中列出或给出词项指谓对象的范例。

(2)实指定义，在定义时，我们用手指出或以姿势标明被定义项的外延。

(3)准实指定义，在定义中，姿势或手指的指示伴有一些其意义被认为是已为人所知的描述短语。

我们还区分了三种内涵定义：

(1)同义定义，在定义中提供另一个其意义已为人所知的词，这个词与被定义的词具有相同意义。

(2)操作定义，它表明词项正确运用于一个给定场合，当且仅当，在该场合下特有的操作行为产生特有结果。

(3)属加种差定义，3.6节给出了对该定义的充分说明。

3.6节详细地考察属加种差定义。首先要找出一个属，被定义项所指代的种是该属的一个子类；然后找出属性（或种差），即把该种的分子与属的所有其他种的分子区分开来的那种属性。明确表述和解释了传统的属加种差定义的五条规则：

(1)定义应当揭示种的本质属性。

(2)定义不能循环。

(3)定义既不能过宽又不能过窄。

(4)定义不能用歧义的、晦涩的或比喻的语言来表述。

(5)定义在可以用肯定定义的地方就不应当用否定定义。

第3章关键术语

被定义项：定义中被定义的语词或符号。

定义项：定义中与被定义项有相同意义的一个符号或符号串。

规定定义：将某种意义任意地指派给新引入符号的定义；与词典定义相反，规定定义没有正确与错误之分。

词典定义：报告被定义项已经具有的意义的定义。词典定义可以为真或为假。

精确定义：为消除歧义或模糊性，通过明确地界定一个概念制定的定义。

理论定义：概括了对某理论的理解的定义，其中被定义项是该理论的核心要素。

说服定义：通过使用情感语言影响态度或激起情感来解决论争的定义。

外延：一个词项所适用的所有对象的汇集。

内涵：一个词项所指谓的一类对象且只有这些对象所共同拥有的属性；该词项的含义。

指称性定义：通过（例如）列出词项所指称的对象类之成员来标识词项外延的定义，即外延定义。

实指定义：一种指称性定义，被定义词项所表示的对象都是通过指向或其他手势来指称的；有时也被称为指示性定义。

准实指定义：一种依赖于手势和描述性短语的指称性定义。

主观内涵：说话者认为的由某一词项指谓的对象所拥有的属性集。

客观内涵：词项外延中所有对象共同拥有的属性集。

归约内涵：一个词项的普遍接受的内涵；决定任一对象是否在该词项外延之中的普遍同意的标准。

同义定义：一个语词、短语或符号是用另一个具有相同含义并已被理解的语词、短语或符号来定义的内涵式定义。

操作定义：一种内涵式定义，当且仅当给定情况下特定的操作产生特定的结果时，被定义项才是正确地应用于给定的情况。

属加种差定义：一种词项的内涵式定义，首先确定一个较大的类（属），被定义项是其子类（种），然后确定将这类中的该种的成员与其他种的成员区别开来的属性（种差）。

第4章 谬误

4.1 什么是谬误

当我们推理时，我们力求正确地进行推理，所以逻辑学的一个核心任务就是要找出诱发错误推理的方式。如果一个论证的前提并不支持其结论，我们就是在错误地进行推理，这种论证称为谬误。所以在非常宽泛的意义上，任何推理上的错误都是谬误。有时，任何错误的想法或信念也会被贴上“谬误”的标签。

然而，逻辑学家所使用的“谬误”词义更为狭窄，指的并不是推理中出现的任何错误，而只是那些典型错误——出现于推理中，有某种模式，能够被识别和命名的错误。伟大的逻辑学家弗雷格认为，逻辑学家的任务之一就是“说明由语言带来的主体思维方式上的陷阱”。在本书中，我们在这层意思上来使用“谬误”一词。

在狭义谬误的意义上，每个谬误都是不正确论证的一种类型。当然，许多不同的论证也许会犯相同类型的错误，即它们中出现的是推理中的同一种错误。若论证中出现了一个特定类型的错误，就称为犯有那种谬误。犯有特定类型谬误的一个论证，也可以被称为一个谬误，也即那种类型错误的一个个例。

例如，如果某人接受了如下前提，即所有科学本质上都是唯物主义的，而影响深远的19世纪哲学家卡尔·马克思确实是一位唯物主义者，就推出马克思的学说一定是科学的，那么这是一个糟糕的推理。也许如同其自己宣称的那样，马克思的学说事实上是科学的，但这一点也并非由其是唯物主义的进而是科学的这一点**推出**。这个糟糕的推理是一个谬误。如果任何P都是Q，并不能从某物是Q就推出它是P。所有狗是哺乳动物，但并非任一哺乳动物是狗。这里我们指出了一种错误模式，它是一种经常出现的错误，我们将在第8章对其进行详细研究。这种错误模式或谬误在许多不同的情境下出现，为了标识和提